7

# 演習 7　Bootstrap

## 演習の目標

■ Bootstrap の導入方法（CSS・JS の読み込み）を理解し、導入前後の画面の変化を体感できる

■ Bootstrap の基本クラス（色・テキスト・配置・ボタン・枠線・余白・フォーム）を適切に使い、Web ページの外観を整えられる

■ グリッドシステムを使って、レイアウト（ヘッダー・サイドバー・メイン画面）の構成を柔軟に設計できる

■ 共通レイアウト機能（テンプレート化）を使って、コードの再利用性・保守性を向上できる

## 演習の概要

この章では、第7 章で学習した Bootstrap の基礎知識を踏まえ、実際にシステム画面のスタイルを改善します。

- Bootstrap の CSS・JS ファイルを読み込んだ状態と、読み込まない状態を比較
- Bootstrap のスタイルクラス（色・文字サイズ・ボタン・配置など）をフォームやテーブルに適用

· グリッドシステムを活用し、メニューとメインコンテンツを左右に分けて表示

· 共通レイアウト（layout.html）を作成し、ヘッダーやサイドバーをすべての画面で共通化

·

## 予想所要時間

演習7.1 Bootstrap 導入前後の変化を確認：5 分

演習7.2 Bootstrap の基本スタイルの適用：15 分

演習7.3 Bootstrap のテーブルデザインの適用：10 分

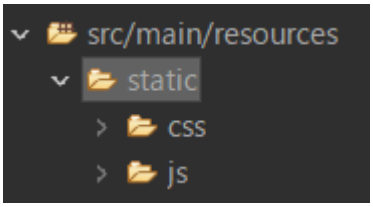
演習7.4 グリッドシステムで画面レイアウトを整える：15 分

演習7.5 フォームの改善：10 分

演習7.6 演習7.6. 【オプション】 共通レイアウト画面に変更：20 分

## ■事前準備（※操作不要）

次のフォルダに Bootstrap の CSS / JS ファイルが事前に格納されています。特にファイルをダウンロードしたり、CDN を使って読み込んだりする必要はありません。




| ファイル名 | 格納場所 |
|---|---|
| bootstrap.min.css | src/main/resources/static/css/ |
| bootstrap.bundle.min.js | src/main/resources/static/js/ |

# 演習7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認




・ Bootstrap のCSS とJS ファイルを読み込むことで、Web ページの見た目や動作がどう変わるかを体感しましょう。

・ 特に、ドロップダウンメニューの動作に注目してください。

**a. index.html に記載されているソースコードを確認してください。**

・ CSS と JS の読み込み部分がコメントアウトされています。

**b. そのままブラウザで 「localhost:8080」 にアクセスして、ページの見た目と動作を確認してください。**

・ ページは正常に表示されますか？

・ 「メニュー」 ボタンを押しても反応がありますか？

**c. コメントアウトされていたcss とjs の2 か所のコメントを解除して、再度ブラウザで表示を確認してください。**

**d. 再読み込み後、「メニュー」 ボタンを押して、表示に変化があるか確認してください。**

ヒント・ Bootstrap は、class 属性だけでデザインが適用される仕組みですが、そのためにはCSS の読み込みが必須です。・ また、メニューの展開やモーダルの表示など、動きのある要素にはJavaScript の読み込みも必要です。・ JS が読み込まれていないと、ドロップダウンボタンを押しても何も起きません。

# 演習7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用




**■ ブラウザから、「localhost:8080/2」を開いて、修正していく演習です**

**■ index2.html に Bootstrap のクラスを適用して、画面全体の見た目を整えてください。**

以下の指示に従って、既存のHTML にクラスを追加・修正してください。（※クラスの追加のみで構いません。HTML の構造は変えなくてOK です）

**■ 適用されたことが確認できたら、テキストを参照し、class を変え、変化を確認してください。**

**ヒント**

- 色に関するクラスは .text-*（文字色）と .bg-*（背景色）を使い分けましょう。
- ボタンには btn と btn-* をセットで使います。
- .m-（margin）、.p-（padding）は -start, -end, -top, -bottom など方向を指定できます。

**a. 全体の背景と本文余白の追加**

```
<!-- body タグを修正してください -->
<body class="bg-light p-4">
```

- bg-light：全体を淡い灰色の背景色に・p-4：ページ内に十分な余白を追加

### b. タイトル部分に装飾を加えてください

```
<h1 class="text-center text-primary fw-bold mb-4">人事管理システム
</h1>
```

- 中央揃え ＋ 青色 ＋ 太字 ＋ 下に余白

### c. 各セクションタイトルの見た目を整えてください

```
<h2 class="text-success border-bottom pb-2 mb-4">社員検索</h2>
```

- 緑色＋下線風のボーダー＋下に余白

### d. フォームの検索ボタンを以下のように修正してください

```
<input type="submit" value="検索" class="btn btn-primary ms-2">
```

- btn とbtn-primary でデザイン済みボタンに・ms-2 で左側に少し余白（margin-start）

# 演習7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用




**■ Bootstrap のクラスを使って、社員一覧テーブルを見やすく整える方法を学びます。■ ブラウザから、「localhost:8080/findAll」を開いて、メニュー修正していく演習です。**

### a. emp_list.html に記載されている現在のテーブル構造を確認してください。

- <table> に border="1" が直接指定されています。
- <tr> と <td> だけで構成されており、Bootstrap のクラスは一切使われていません。

### b. テーブル構造をBootstrap に合わせて書き換えましょう。

以下のように、HTML の構造を改善してください。

| 修正ポイント | 内容 |
|---|---|
| <table> | border="1" を削除し、Bootstrap の .table クラスを追加する |
| <thead> | ヘッダー行（見出し）を囲むタグとして追加する |
| <tbody> | データ行（繰り返し部分）を囲むタグとして追加する |

ヒント

- .table クラスは、Bootstrap で最も基本的な装飾クラスです。
- 今回の演習では、まず .table だけを付け、見た目の変化に注目します。

・ 補助的に .table-hover や .table-striped を後の演習で追加します。

### c. <thead> に .table-primary クラスを追加してください。

・ 見出し行（ヘッダー行）が薄青色の背景になります。

・ ユーザが表の構造をひと目で理解しやすくなります。

### d. <table>に以下のBootstrap のクラスを適用してください。

| クラス名 | 効果 |
|---|---|
| table | Bootstrap 標準のテーブルデザイン |
| table-bordered | 枠線をつける |
| table-hover | ホバー時に行の背景色が変わる |

### e. <tbody>に、.table-light を追加してください。

・ テーブルの本文の部分の背景色が、薄いグレーになります。

# 演習7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える




社員検索ページを、Bootstrap の「グリッドシステム」を使って、左にサイドメニュー、右にメイン画面を表示する形式に変更していきます。

**a. 上記の完成後の画面を見て、どのような分割がされているのか確認してくださ**

**い。**

- 「全社員一覧」「詳細検索」「社員データ登録」のボタンが左側の縦方向に並ぶメニューとして表示されています。· その右側には、社員情報のテーブル一覧が表示されています。· 上記2 つのエリアが横に並んでいることを確認しましょう。· **演習URL は、localhost:8080/3 です。**

【ヒント】

- Bootstrap のグリッドシステムでは、1 行（row）を 12 のカラム（列）に分割できます。
- 今回は「**左が3 カラム**」「**右が9 カラム**」で構成されているようです。

### b. emp_list2.html を開き、 と で画面全体を囲んでください。

- 「画面全体」とは、<body>から、</body>直前までを意味します。
- 「container」クラスは、ページの横幅を制御し、中央に配置させる役割を持ちます。
- 「row」クラスは、グリッドシステムでカラム（列）を並べる土台になります。

### c. 左を 、右を  に分けてください。

- 「col-md-3」：左側のメニューや検索フォームを入れる枠です（横幅 3/12＝25%）
- 「col-md-9」：右側のメインコンテンツ（社員一覧）を表示する枠です（横幅 9/12＝75%）

【ヒント】

- col-md-* という記法は、「中サイズ以上の画面ではこの比率にする」という意味です。
- md を使えば、スマホ画面では縦並び、PC 画面では横並びのように、画面サイズによって自動で切り替わる「レスポンシブデザイン」が実現できます。

## 演習7.5. フォームの改善




Bootstrap の form 関連のクラスを適用し、レイアウトを整える演習を行いましょう。

サイドバーの検索フォームの修正と、社員登録フォームを修正します。

### a. emp_input.html を開き、サイドバーの検索フォームを確認してください。

現在のコード（修正前）では、<input> と <button> が縦並びで配置されており、見た目に一体感がありません。

### b. Bootstrap 式のフォームのデザインを適用し、ボタンを横並びにしてください。

- カラムを、8:2 で分けて配置する方法もありますが、今回は、input を囲っているdiv 要素に「.input-group」を付与してください。
  ヒント
- form-control は入力欄に付ける。
- 親要素に input-group を付けることで横並びになる。

### c. メイン画面の登録フォームのデザインを整えます。<input>や<select>に適切なクラスを付与してください。

- 入力フォームの名称のため、label を使っているコードを確認してください。
- 各入力欄には、Bootstrap のフォーム用クラス form-control を指定します。
- セレクトメニューには、form-select を適用します。

## 演習7.6. 【オプション】 共通レイアウト画面に変更

5 章のレイアウトの部分を参考し、画面ごとに繰り返し記述されていた **ヘッダーやメニュー（サイドバー）** を共通化し、保守性と再利用性の高いレイアウト構造を構築しましょう。

**a. pom.xml に、レイアウト関連のdependency が導入されているか確認します。**

**b. templates/layout フォルダのlayout.html を開いて、コードを確認してください。**

**c. ヘッダやサイドバーなどの、共通のコードを貼り付けします。メイン画面の部分は、以下のようにしてください。**

```
<div class="col-md-9" layout:fragment="main_content">
        <!-- ここに各画面固有のコンテンツが表示されます -->
</div>
```

**d. emp_list3.html の  の中には、一覧画面のコードを入れてください。**

**e. emp_input2.html にも同様に、社員登録のコードを入れてください。**

**f. その他の画面も、Bootstrap のデザインを適用してください。**

■ **動作確認**

http://localhost:8080/4